O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI



“TOSHKENT IRRIGATSIYA VA QISHLOQ XO’JALIGINI MEXANIZATSIYALASHTIRISH MUHANDISLARI INSTITUTI” MILLIY TADQIQOT UNIVERSITETI



ENERGETIKA FAKULTETI

ELEKTROTEXNIKA VA MEXATRONIKA KAFEDRASI

ELEKTR VA ELEKTRON ZANJIRLARNI MODELLASHTIRISH

MAVZU: SIMULINK BIBLIOTEKALARINING BLOKLARI.



PhD, A.U. Djalilov

MAVZU: SIMULINK BIBLIOTEKALARINING BLOKLARI.

DARS REJASI

1. O’zgarmas va sinusoidal signal manbalari (Constant&Sine Wave).
2. Ma’lumotlarni fayldan o’qish bloki (From File).
3. Nol sathli va davriy signal bloklari (Ground&Repeating Sequence)

O’zgarmas va sinusoidal signal manbalari

Ўзгармас сигнал манбаси — сатҳи ўзгармас сигнал ҳосил қилади.

Параметрлари:

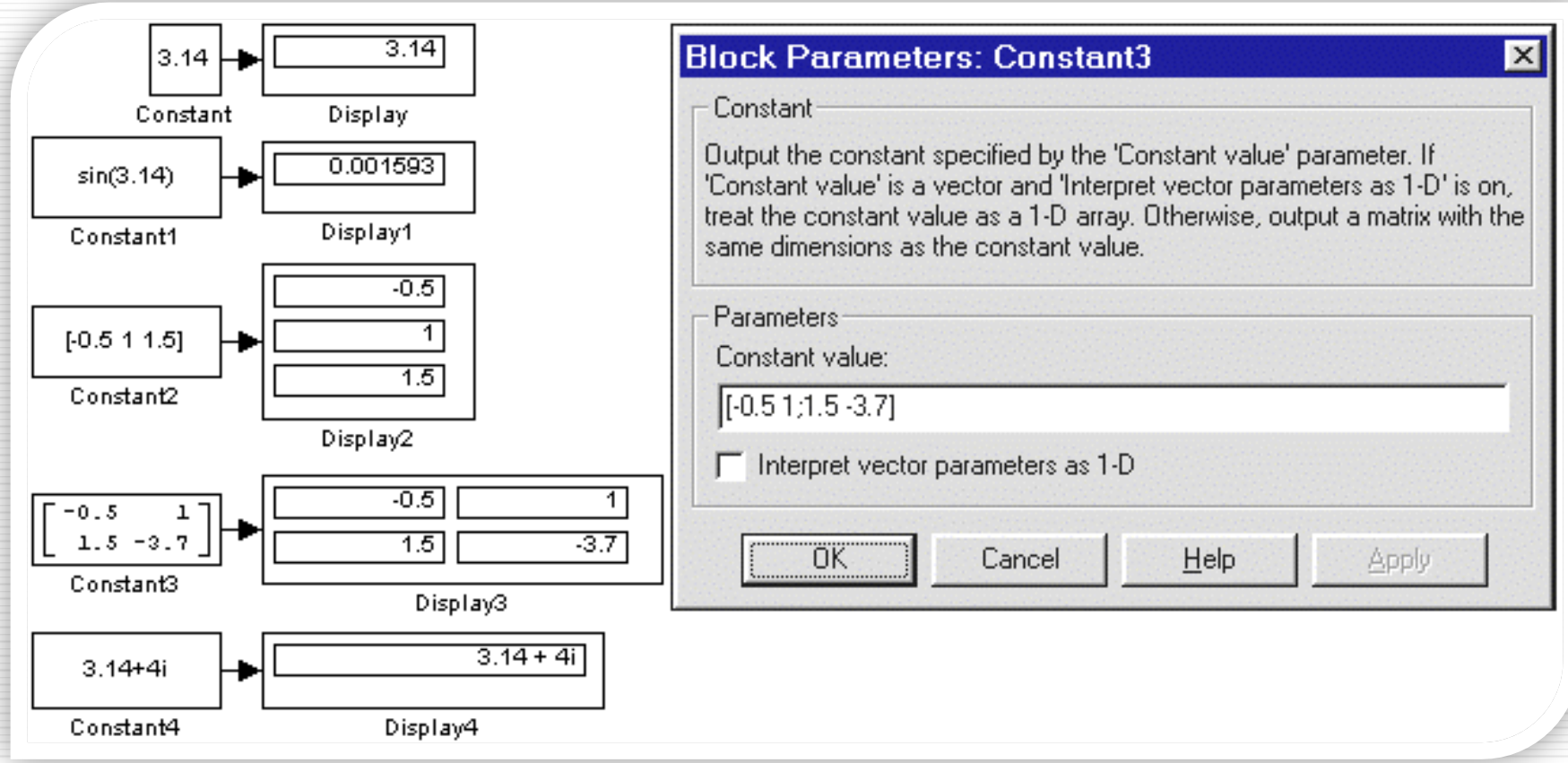
1. **Constant value** – Ўзгармас катталик.

2. **Interpret vector parameters as** 1-D – вектор параметрларини бир ўлчамли вектор параметрлари сингари талқин қилади (байроқча ўрнатилганда). Ушбу параметр Simulink библиотекасининг кўплаб блокларида учрайди.

Константанинг қиймати ҳақиқий ёки комплекс сон, ҳисобланадиган ифода, вектор ёки матрица бўлиши мумкин.

Ўзгармас сигнал манбаси Constant блоки ва унинг чиқишидаги сигналларни рақамли индикатор Display ёрамида ўлчашга мисоллар 1-расмда келтирилган.

O’zgarmas va sinusoidal signal manbalari



1-расм. Ўзгармас сигнал манбаси Constant.

O’zgarmas va sinusoidal signal manbalari

Синусоидал сигнал манбаси (**Sine Wave**) — берилган частота, амплитуда, фаза ва силжишга эга бўлган синусоидал сигналнишакллантиради.

Чиқиш сигналини шакллантириш учун иккита алгоритмдан фойдаланиш мумкин.

Алгоритмнинг кўриниши Sine Type параметри билан белгиланади:

Time-based – жорий вақт бўйича.

Sample-based – модел вақти қадамининг катталиги бўйича.

Узлуксиз тизимлар учун чиқиш сигналини жорий вақт бўйича шакллантириш.

Time-based режимида чиқиш сигнали қуйидаги ифодага мос келади:

y = Amplitude* sin(frequency* time + phase) + bias.

O’zgarmas va sinusoidal signal manbalari

Параметрлари:

Amplitude - амплитуда.

Bias – сигналнинг ўзгармас ташкил этувчиси.

Frequency (rads/sec) - частота (рад/с).

Phase (rads) – бошланғич фаза (рад).

Sample time – модел вақтининг қадами. Манбалар ва моделнинг бошқа компонентларининг ишлашини бир-бирига мослаштириш учун фойдаланилади. Ушбу параметр қуйидаги қийматларни қабул қилиши мумкин:

0 (сукут бўйича) – узуксиз тизимларни моделлашда ишлатилади.

>0 (мусбат қиймат) – Дискрет тизимларни моделлашда берилади. Бу ҳолда модел вақтининг қадами чиқиш сигналини вақт бўйича квантлаш қадами сифатида талқин қилинади.

O’zgarmas va sinusoidal signal manbalari

1 – модел вақтининг қадами аввалги, яъни ушбу блокка сигнал юборадиган блокники сингари ўрнатилади.

Дискрет тизимлар учун чиқиш сигналини вақтнинг жорий қиймати бўйича шакллантириш.

Ҳар бир кейинги ҳисоблаш қадами учун манба чиқиш сигналининг қиймати қуйидаги ифода бўйича (матрица шаклида) аниқланади:

$$\begin{bmatrix} sin(t+\Delta t) \\ \cos(t+\Delta t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\Delta t) & sin(\Delta t) \\ -\sin(\Delta t) & \cos(\Delta t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sin(t) \\ \cos(t) \end{bmatrix}$$

бу ерда Δt – қиймати Sample time нинг қийматига тенг бўлган ўзгармас катталик.

Чиқиш сигналини модел вақти ва битта даврдаги ҳисобий қадамлар сони бўйича шакллантириш.

Бу ҳолда манбанинг чиқиш сигнали қуйидаги ифодага мос келади:

O’zgarmas va sinusoidal signal manbalari

*y=Amplitude*sin[(k+Number of offset samples)/Samples per period] + bias* ,

бу ерда ***k*** – жорий ҳисоблаш қадамининг номери.

Параметрлари:

Amplitude - Амплитуда.

Bias –Сигналнинг ўзгармас ташкил этувчиси.

Samples per period – синусоидал сигналнинг битта даврига тўғри келувчи ҳисобий қадамлар сони:

Samples per period = 2π / (frequency Sample time)*

Number of offset samples – Сигналнинг бошланғич фазаси. Модел вақти қадамларининг сони бўйича берилади:

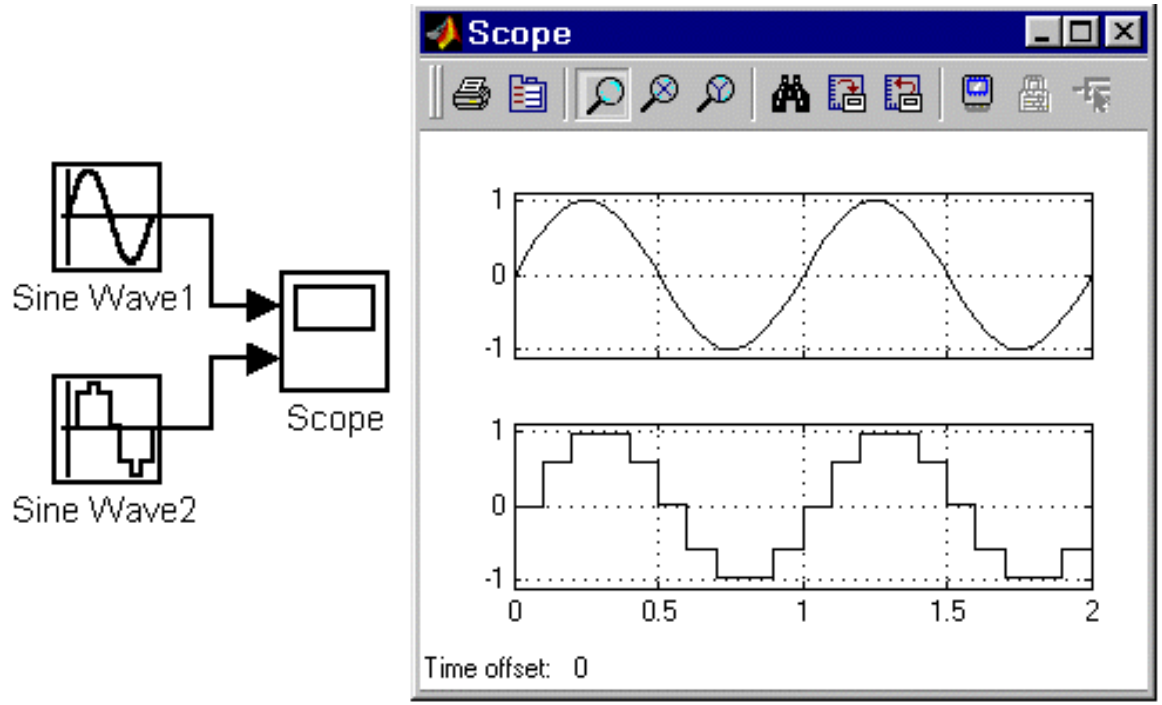
Number of offset samples = Phase Samples per period/ (2π).*

Sample time – модел вақтининг қадами.

Ушбу режимда яхлитлаш хатоси тўпланиб бормайди, чунки ҳар бир давр учун жорий қадамнинг номери нолдан бошланади.

O’zgarmas va sinusoidal signal manbalari

Sine Wave блокидан фойдаланишга мисол 2-расмда кўрсатилган. Унда модел вақтининг қиймати **Sine Wave 1** блоки учун **Sample time = 0** ва **Sine Wave 2** блоки учун **Sample time = 0.1** олинган. Чиқиш сигналларининг графикларини акс эттириш учун моделга виртуал осциллограф (**Scope**) киритилган.



2-расм. Sine Wave блоки.

O’zgarmas va sinusoidal signal manbalari

Чизиқли ўзгарувчи таъсир манбаси (Ramp)

Вазифаси:

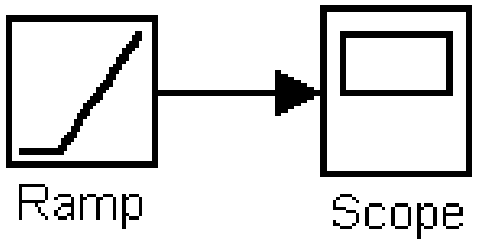
*y=Slope*time+Initial value* кўринишдаги чизиқли сигнални шакллантиради.

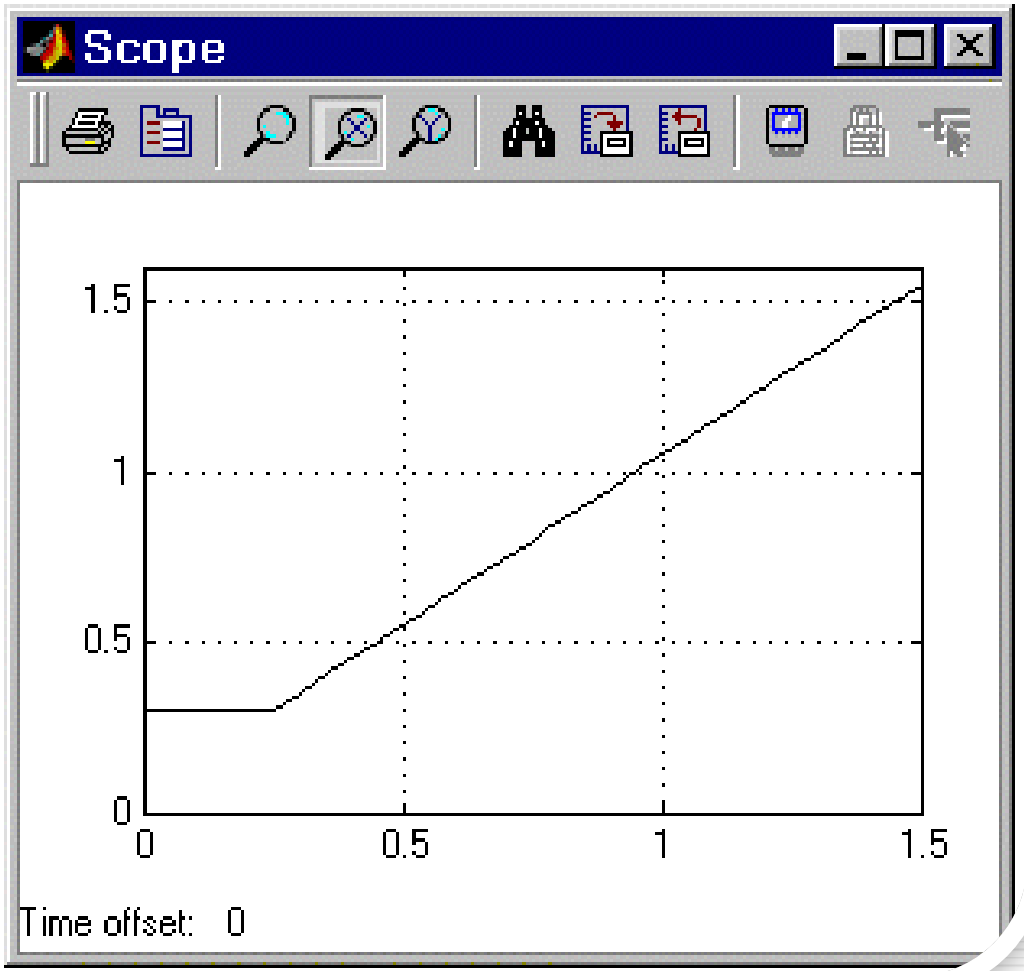
Параметрлари:

1. Slope — чиқиш сигнали ўзгаришининг тезлиги.
2. Start time — сигнал шаклланишининг бошланиш вақти.
3. Initial value — блок чиқишидаги сигналнинг бошланғич сатҳи.

Ramp блокидан фойдаланишга мисол 3-расмда келтирилган.

O’zgarmas va sinusoidal signal manbalari





3-расм. Ramp блоки.

O’zgarmas va sinusoidal signal manbalari

Поғонали сигнал генератори (Step)

Вазифаси:

Поғонали сигнални шакллантиради.

Параметрлари:

Step time – сигналнинг ўзгариш вақти (c).

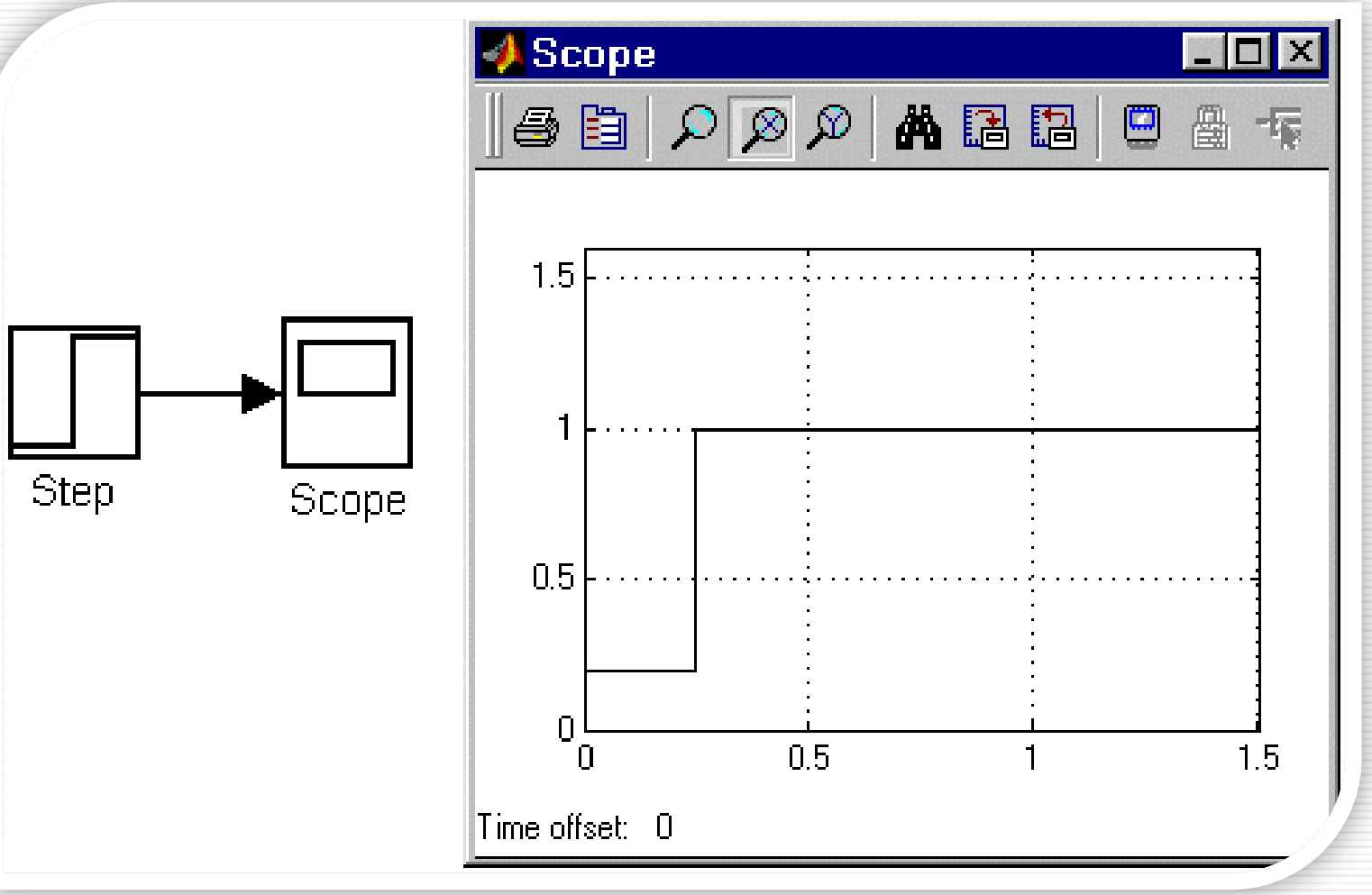
Initial value – сигналнинг бошланғич қиймати.

Final value – сигналнинг сўнгги қиймати.

Сигналнинг ўзгариши катта томонга (сўнгги қиймати бошланғич қийматидан катта) ёки кичик томонга (сўнгги қиймати бошланғич қийматидан кичик). Бошланғич ва сўнгги сатҳларнинг қийматлари манфий ҳам бўлиши мумкин, масалан, сигнал 5 - сатҳдан 3 - сатҳгача ўзгаради.

Поғонали сигнал генераторининг ишлатилишига мисол 4-расмда кўрсатилган.

O’zgarmas va sinusoidal signal manbalari



4-расм. Step блоки.

O’zgarmas va sinusoidal signal manbalari

Сигналлар генератори (Signal Generator)

Вазифаси:

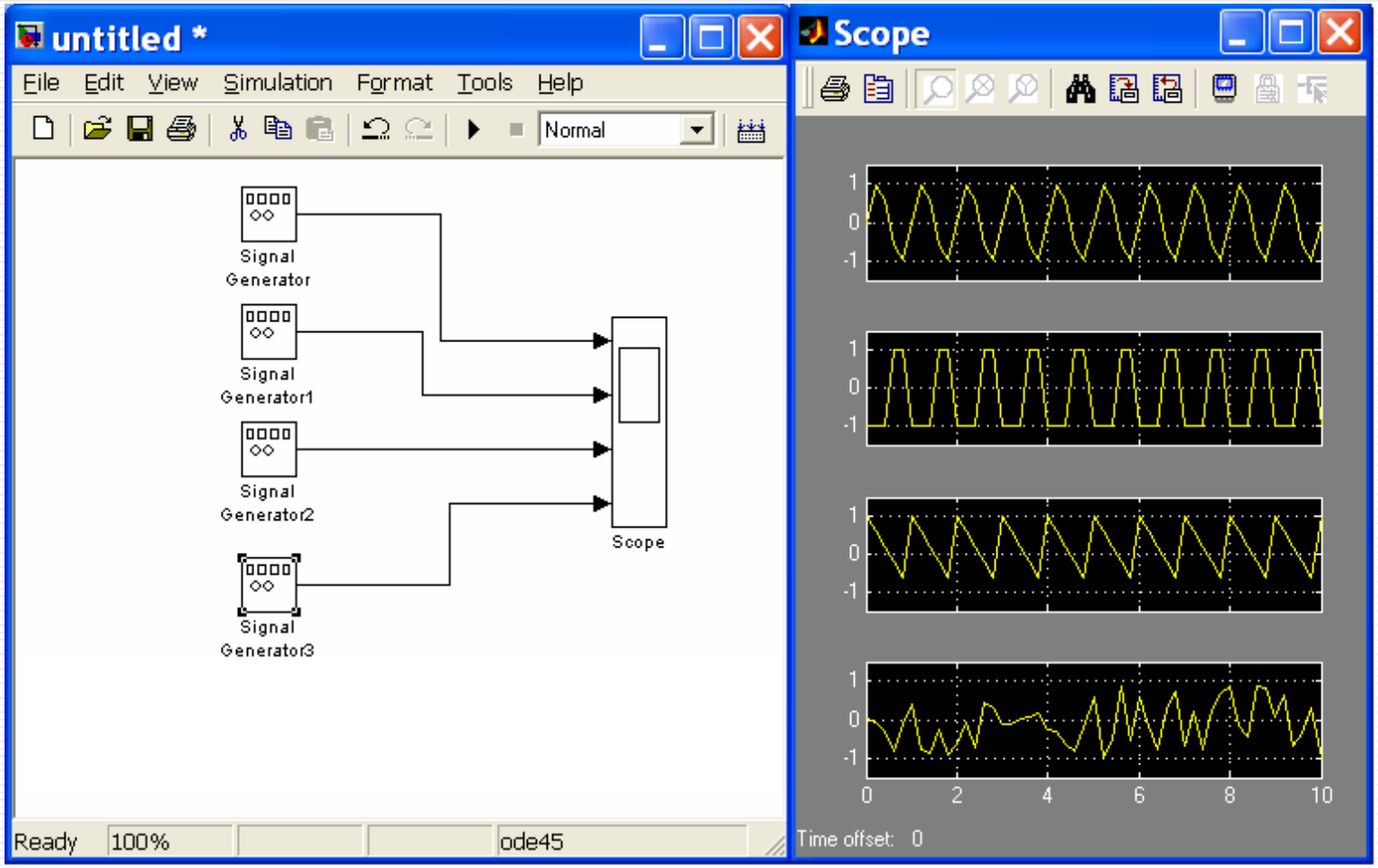
Қуйидаги сигналлардан бирини шакллантиради:
sine — синусоидал сигнал.
square — тўғри бурчакли сигнал.
sawtooth — аррасимон сигнал.
random — тасодифий сигнал.

Параметрлари:

Wave form – сигналнинг кўриниши.
Amplitude – сигналнинг амплитудаси.
Frequency - частота (рад/с).
Units – частотанинг ўлчов бирлиги.
Қуйидаги икки қийматни қабул қилиши мумкин:
- Hertz – Гц; **- rad/sec** – рад/с.

O’zgarmas va sinusoidal signal manbalari

Сигналлар генераторидан фойдаланишга мисол 5-расмда кўрсатилган.



5-расм. Сигналлар генератори блоки.

O’zgarmas va sinusoidal signal manbalari

Текис тақсимланган тасодифий сигналлар манбаси (Uniform Random Number)

Вазифаси:

Текис тақсимланган тасодифий сигналларни шакллантириш.

Параметрлари:

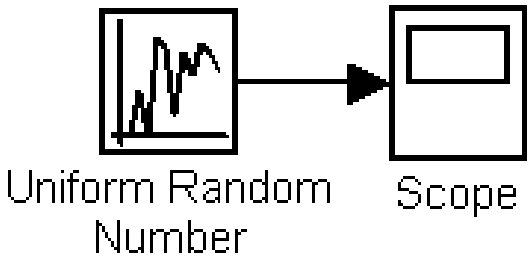
Minimum – сигналнинг минимал сатҳи.

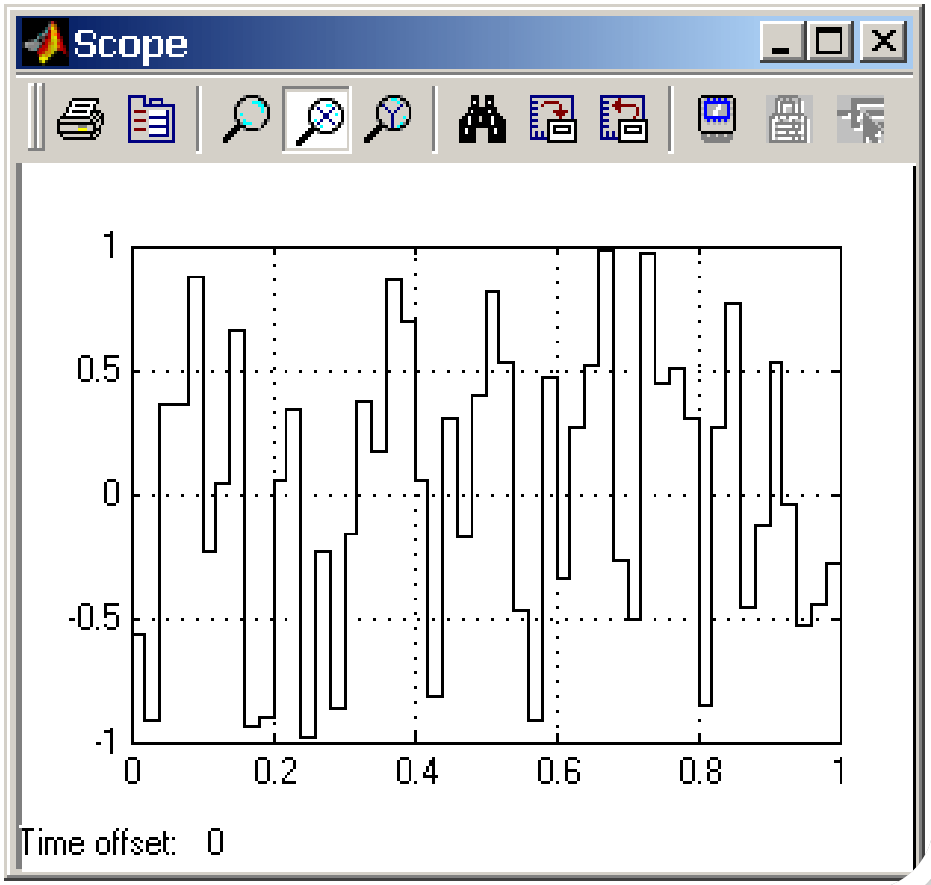
Maximum – сигналнинг максимал сатҳи.

Initial seed – сигналнинг бошланғич қиймати.

Текис тақсимланган тасодифий сигналлар блокидан фойдаланишга мисол 6-расмда келтирилган.

O’zgarmas va sinusoidal signal manbalari





6-расм. Текис тақсимланган тасодифий сигналлар манбаси.

O’zgarmas va sinusoidal signal manbalari

Нормал тақсимланган тасодифий сигналлар манбаси (Random Number)

Вазифаси:

Нормал тақсимланган тасодифий сигналларни шакллантириш.

Параметрлари:

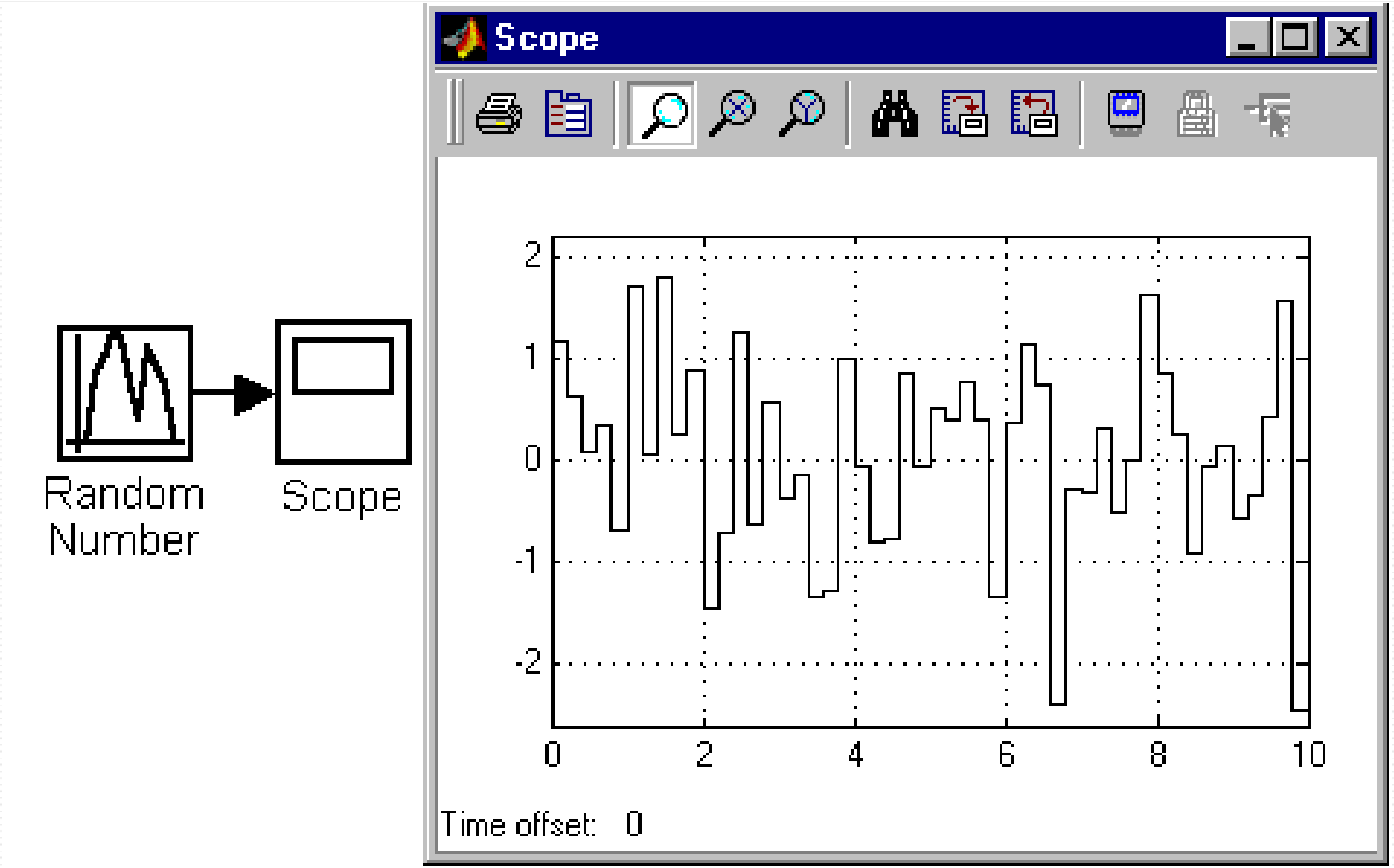
Mean – сигналнинг ўртача қиймати.

Variance - дисперсия (ўртача квадратик четлашиш).

Initial seed – бошланғич қиймати.

Нормал тақсимланган тасодифий сигналлар блокидан фойдаланишга мисол 7-расмда келтирилган.

O’zgarmas va sinusoidal signal manbalari



7-расм. Нормал тақсимланган тасодифий сигналлар манбаси.

O’zgarmas va sinusoidal signal manbalari

Импульс сигнал манбаси (Pulse Generator)

Вазифаси:

Тўғри бурчакли импульсларни шакллантириш.

Параметрлари:

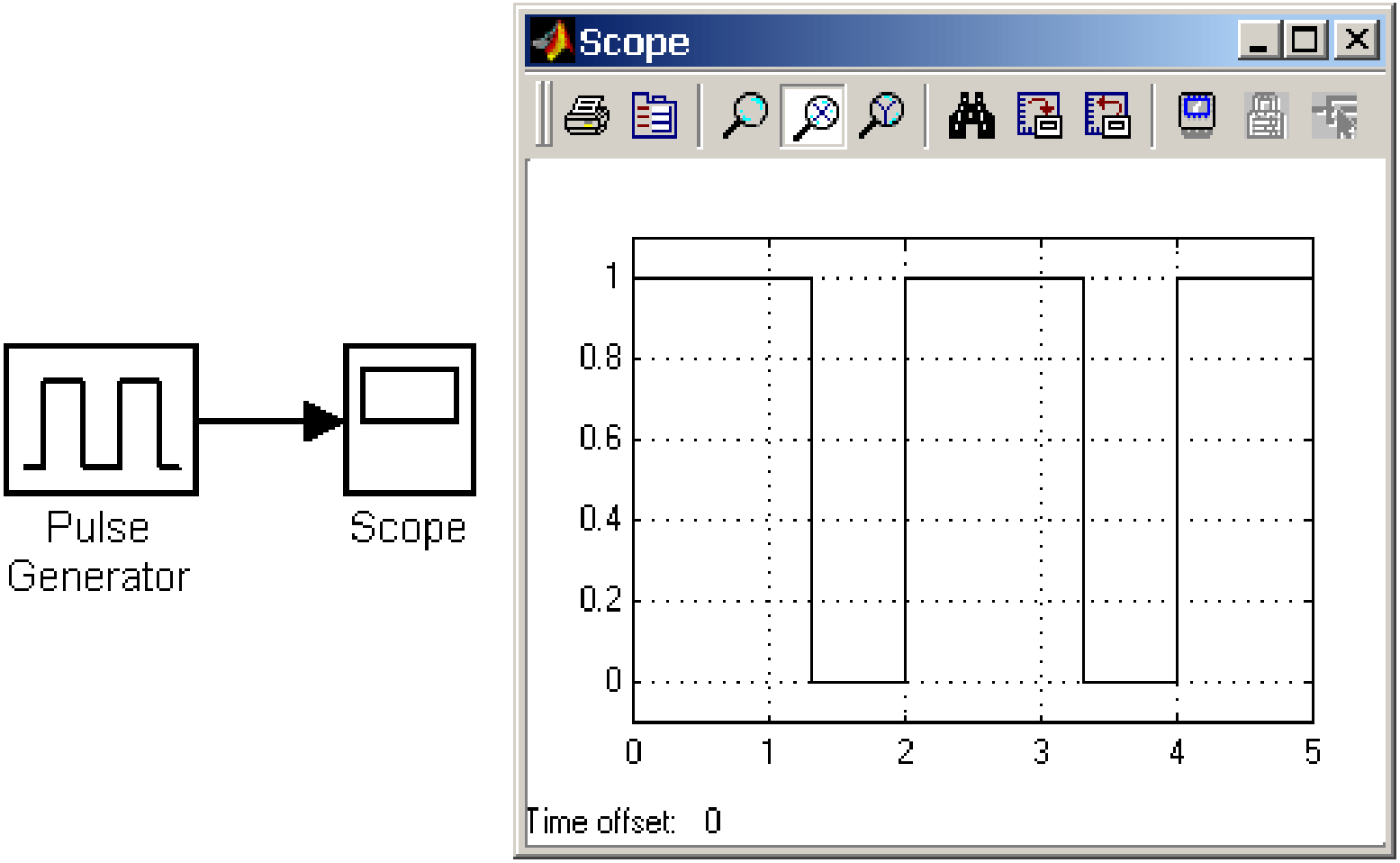
- **Pulse Type** – Сигнални шакллантириш усули. Қуйидаги икки қийматни қабул қилиши мумкин:
  - **Time-based** – Жорий вақт бўйича.
  - **Sample-based** – Модел вақтининг кичиклиги ва ҳисобий қадамлар сони бўйича:
- **Amplitude** — Амплитуда.
- **Period** — Давр. **Time-based Pulse Type** учун секундларда ёки **Sample-based Pulse Type** учун модел вақтининг қадамларида берилади.

O’zgarmas va sinusoidal signal manbalari

- **Pulse width** — импульсларнинг кенглиги. **Time-based Pulse Type** учун фоизларда ёки **Sample-based Pulse Type** учун модел вақтининг қадамларида берилади.
- **Phase delay** — фазавий кечикиш. **Time-based Pulse Type** учун секундларда ёки **Sample-based Pulse Type учун** модел вақтининг қадамларида берилади.
- **Sample time** — модел вақтининг қадами. **Sample-based Pulse Type** учун берилади.

Pulse Generator блокидан фойдаланишга мисол 8-расмда келтирилган.

O’zgarmas va sinusoidal signal manbalari



8-расм. Pulse Generator.

O’zgarmas va sinusoidal signal manbalari

Чизиқли ўзгарадиган частота генератори (Chirp Generator)

Вазифаси:

Частотаси чизиқли ўзгарадиган синусоидал тебранишларни шакллантириш.

Параметрлари:

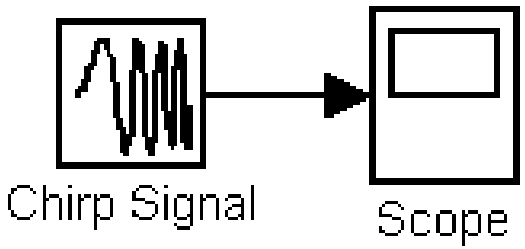
Initial frequence — бошланғич частота (Гц);

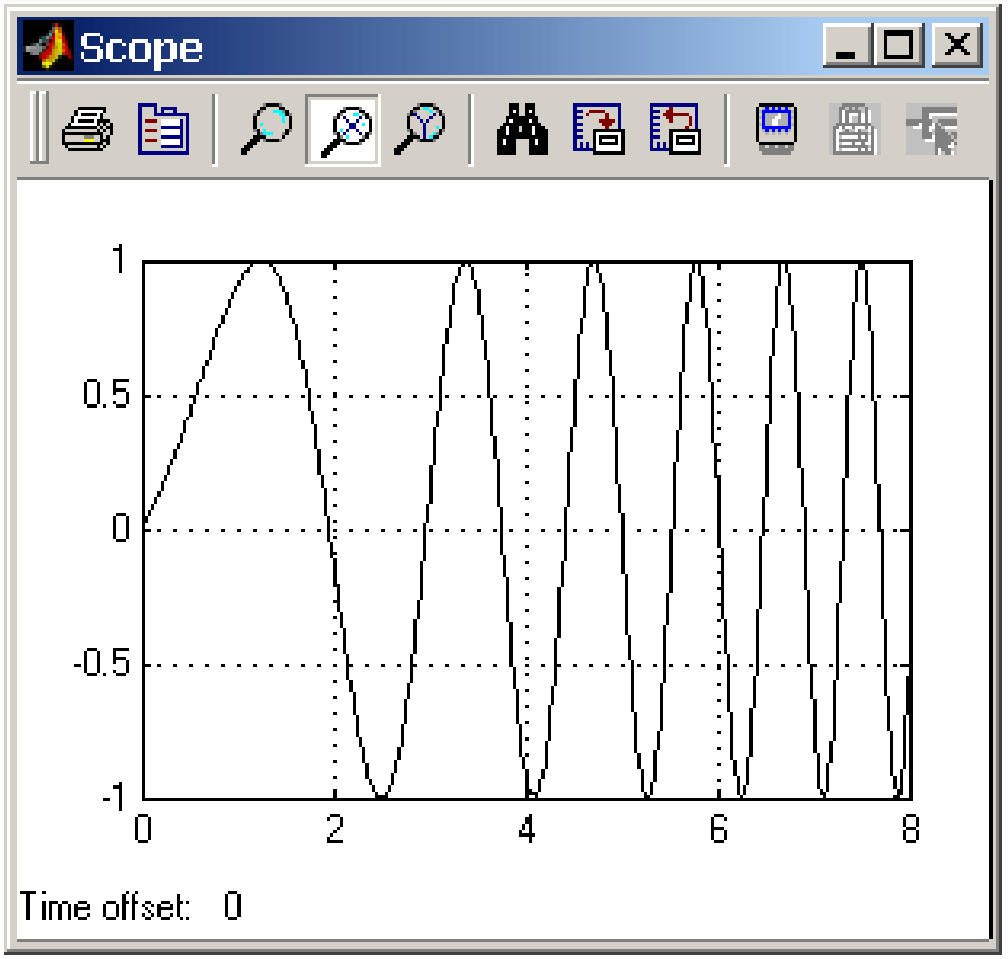
Target time — частотанинг ўзгариш вақти (с);

Frequence at target time — частотанинг сўнгги қиймати (Гц).

Chirp Generator блокидан фойдаланишга мисол 9-расмда кўрсатилган.

O’zgarmas va sinusoidal signal manbalari





9-расм. Чизиқли ўзгарадиган частота генератори (Generator).

O’zgarmas va sinusoidal signal manbalari

Вақт бўйича сигнал манбаси (Clock)

Вазифаси:

Ҳисоблашнинг ҳар бир қадамида моделлашнинг жорий вақтига тенг бўлган сигналнини шакллантиради.

Параметрлари:

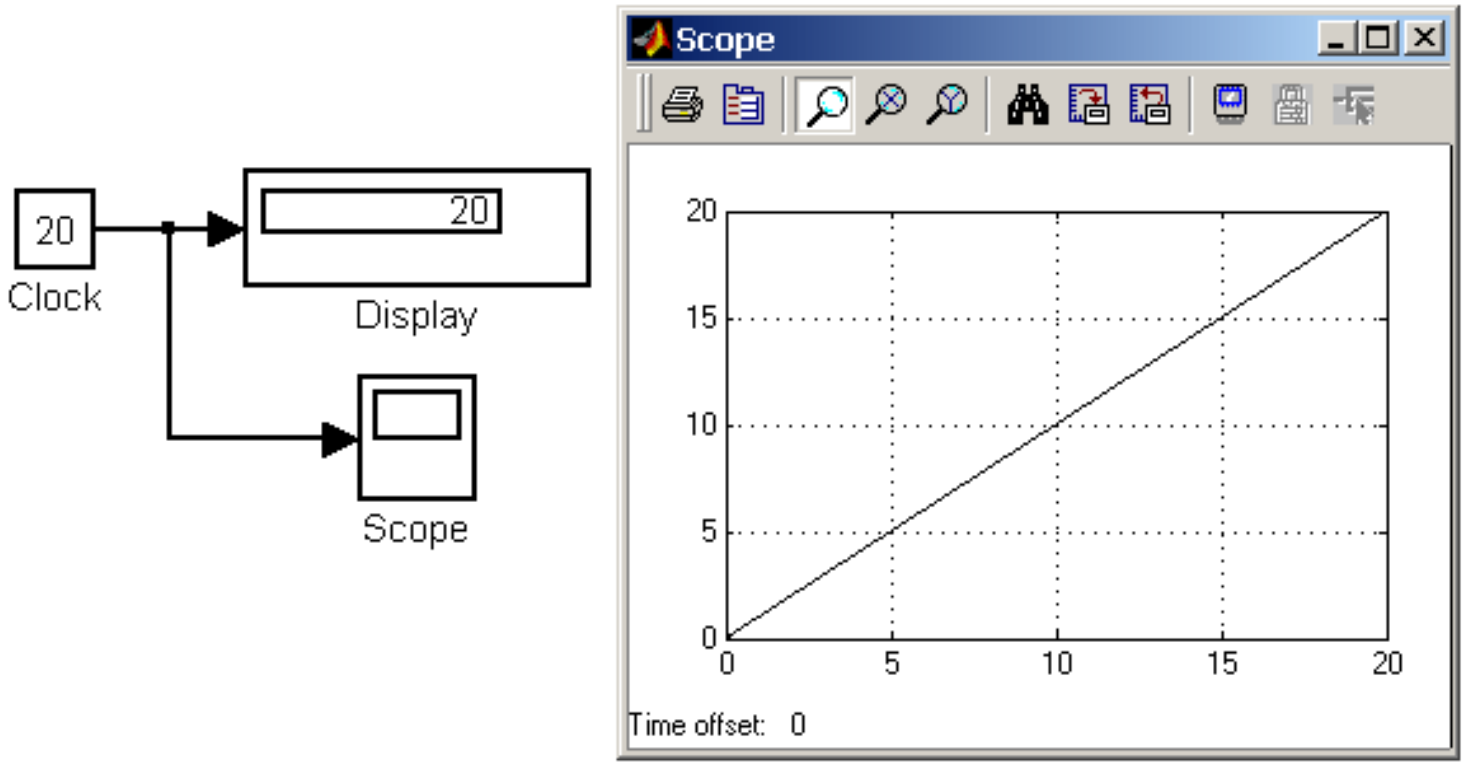
Decimation – манбанинг тасвирида вақтнинг кўрсатилиши янгиланадиган қадам (агар **Display time** параметрининг байроқчаси ўрнатилан бўлса).

Параметр ҳисоблаш қадамларининг сони сифатида берилади. Масалан, **Simulation parameters** диалог ойнасида моделни ҳисоблаш қадами 0.01 с ўрнатилган бўлса ва Clock блокининг **Decimation** параметри 1000 га тенг деб берилган бўлса вақтнинг янгиланиши модел вақтининг ҳар 10 с да бир марта содир бўлади.

O’zgarmas va sinusoidal signal manbalari

Display time – манба блокидаги вақтнинг қийматини акс эттиради.

Вақт бўйича сигнал манбасининг ишлашига мисол 10-расмда кўрсатилган.



10-расм. Вақт бўйича сигнал манбаси.

O’zgarmas va sinusoidal signal manbalari

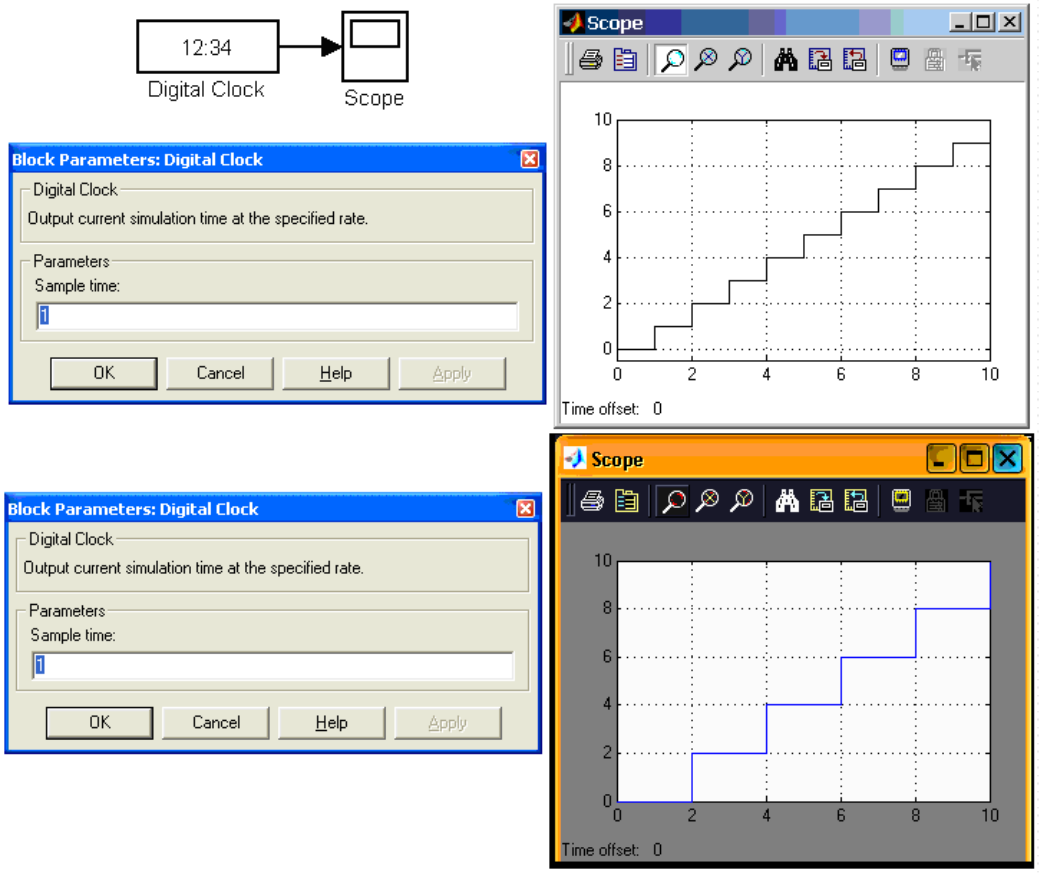
Рақамли вақт сигналининг манбаси (Digital Clock)

Вазифаси: Дискрет вақт сигналини шакллантиради.

Параметри:

Sample time – модел вақтининг қадами (с).

Digital Clock манбасининг ишлаши 11-расмда кўрсатилган



11-расм. Рақамли вақт сигналининг манбаси (Digital Clock).

Ma’lumotlarni fayldan o’qish bloki (From File)

Маълумотларни файлдан ўқиш блоки From File

Вазифаси: Ташқи файлдан маълумотларни олиш.

Параметрлари:

File Name – Файлнинг номи.

Sample time – Блок чиқиш сигналининг ўзгариш қадами.

Файлдаги маълумотлар матрица кўринишида бўлиши керак:

$$\begin{bmatrix} t_1 & t_2 & \dots & t_{Final} \\ ul_1 & ul_2 & \dots & ul_{Final} \\ \dots & & & \\ un_1 & un_2 & \dots & un_{Final} \end{bmatrix}$$

Матрица эса камида иккита сатрдан иборат бўлиши керак.

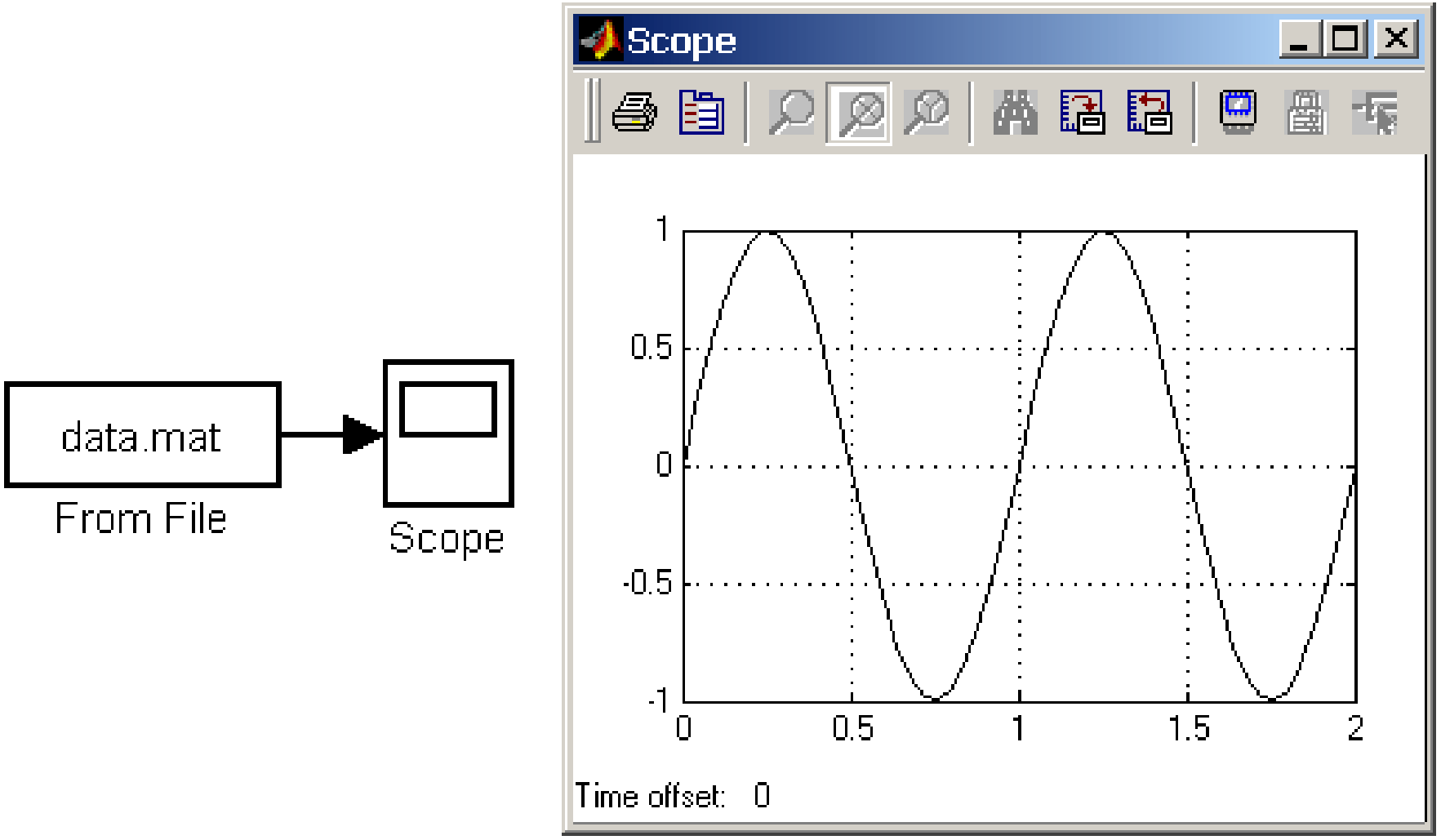
Ma’lumotlarni fayldan o’qish bloki (From File)

Вақтнинг қийматлари матрицанинг биринчи сатрига ёзилган, қолган қаторларда эса берилган вақт моментларига мос келувчи сигналларнинг қийматлари жойлашади.

Вақтнинг қийматлари ортиб борувчи тартибда ёзилиши керак. Блокнинг чиқиш сигналида фақат сигалларнинг қийматлари бўлади, вақтнинг қийматлари бўлмайди. Агар жорий моделни ҳисоблаш қадами маълумотлар файлидаги вақтларга мос келмаса Simulink маълумотларни чизиқли интерполяция қилади.

Қийматлар олинадиган маълумотлар файли (mat-файл) матнли бўлмайди. Simulink фойдаланувчилари mat-файлни Sinks библиотекасидаги To File() блоки ёрдамида ҳосил қилишлари қулай. From File блокидан фойдаланишга мисол 12-расмда кўрсатилган. Унда data.mat файлидан синусоидал сигналнинг қийматлари олинади.

Ma’lumotlarni fayldan o’qish bloki (From File)



12-расм. **From File** блоки.

Ma’lumotlarni fayldan o’qish bloki (From File)

Маълумотларни ишчи соҳадан ўқиш блоки (From Workspace)

Вазифаси: Маълумотларни MATLABнинг ишчи соҳасидан ўқиш.

Параметрлари:

Data – маълумотларга эга бўлган ўзгарувчининг номи (матрицанинг ёки структуранинг).

Sample time – блок чиқиш сигналининг ўзгариш қадами.

Interpolate data — модел вақтига мос келадиган қийматларни **Data** ўзгарувчисининг қийматларини интерполяция қилиш йўли билан аниқлаш.

Form output after final data value by – чиқиш сигналининг **Data** ўзгарувчисидаги қийматлар тугагандан кейинги кўриниши:

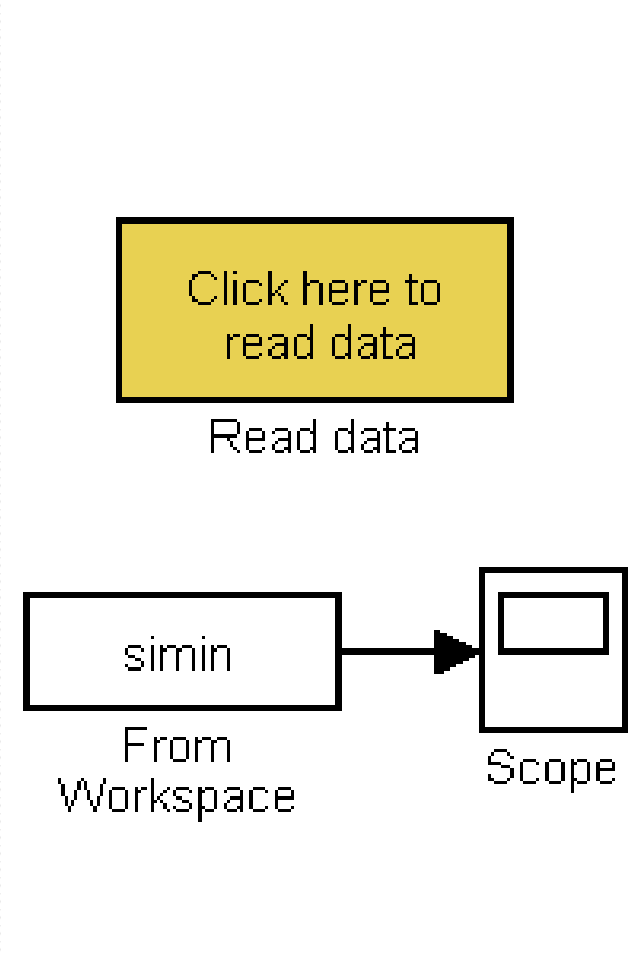
- **Extrapolate** – сигналларни чизиқли экстраполяциялаш.
- **SettingToZero** – сигналнинг нол қийматлари.

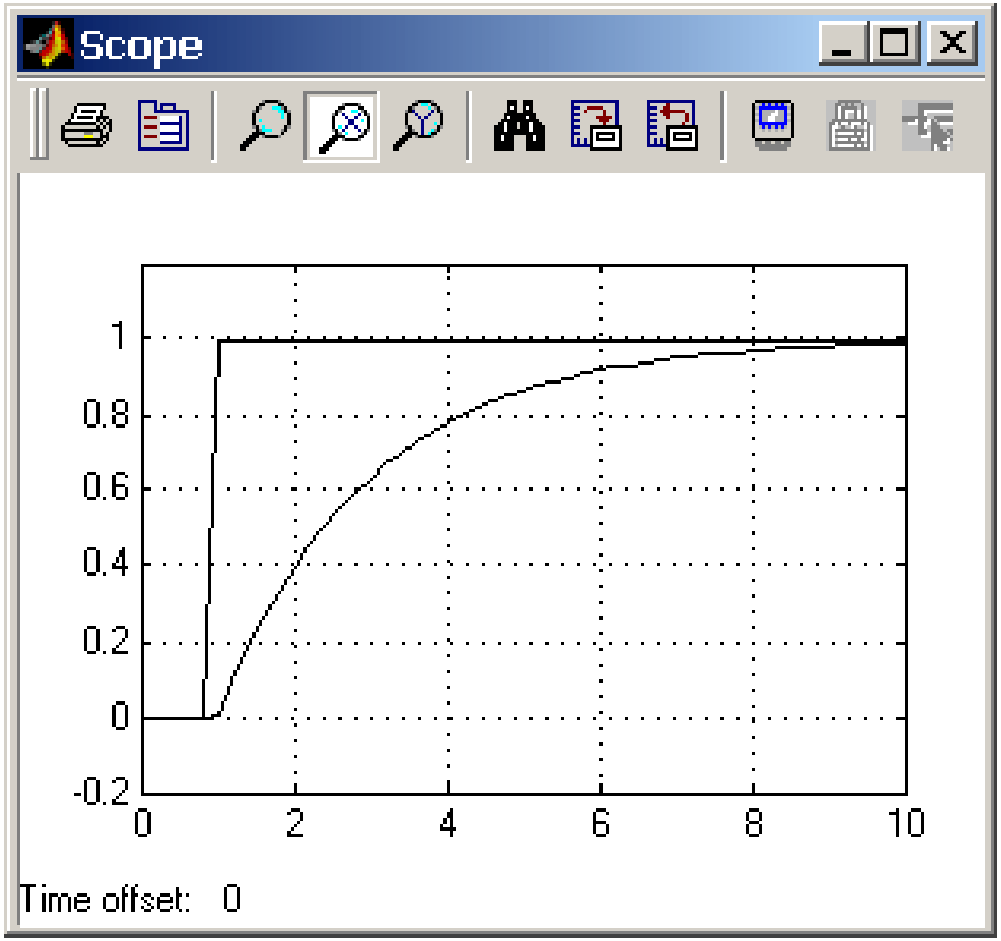
Ma’lumotlarni fayldan o’qish bloki (From File)

- **Holding Final Value** – сигналнинг чиқиш қийматлари сўнгги қийматларига тенг.
- **Cyclic Repetition** – сигнал қийматларининг циклик қайтарилиши. Ушбу вариант фақат **Data** ўзгарувчиси **Structure without** time форматга эга бўлганда ишлатилади.

From Workspace блокидан фойдаланишга мисол 13-расмда кўрсатилган. MATLABнинг ишчи соҳасидаги **simin** ўзгарувчисига маълумотлар **Read data** блоки ёрдамида узатилади.

Ma’lumotlarni fayldan o’qish bloki (From File)





13-расм. From Workspace блоки.

Nol sathli va davriy signal bloklari

Нол сатҳли сигнал блоки (Ground)

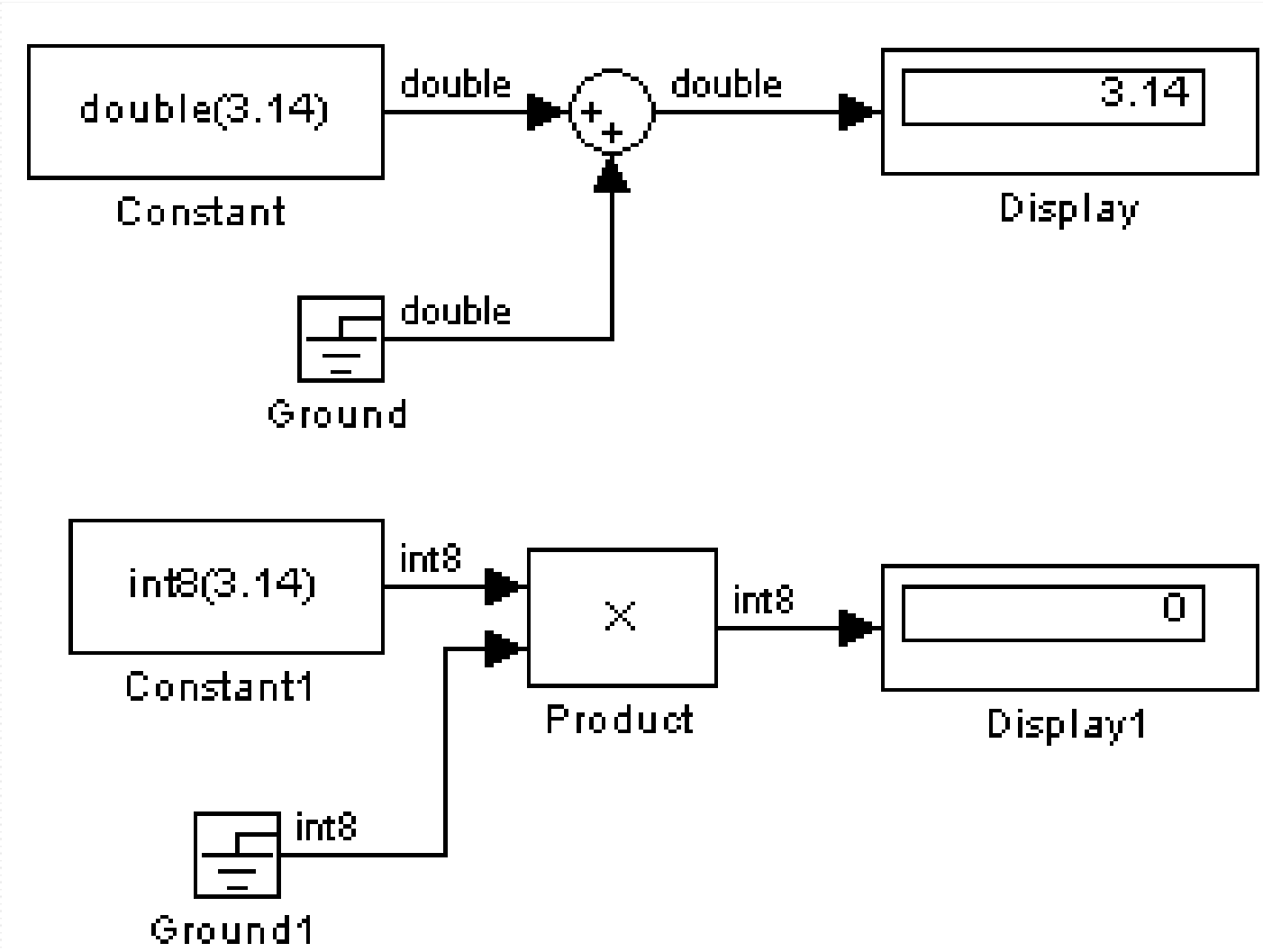
Вазифаси: Нол сатҳли сигнални шакллантириш.

Агар моделда блокнинг қайсидир кириши очиқ қолган (уланмаган) бўлса, моделлаш бажарилаётган вақтда MATLABнинг бош ойнасида огоҳлантирувчи ахборот ҳосил бўлади. Бунинг олдини олиш учун блокнинг уланмаган киришига **Ground** блокидан сигнал бериш мумкин.

Ушбу блокдан фойдаланишга мисол 14-расмда келтирилган. **Ground** блокидан сигнал биринчи ҳолда жамлагичнинг, иккинчи ҳолда эса кўпайтиргичнинг киришларидан бирига берилган.

Display блокларининг кўрсатишлари **Ground** блоки ҳосил қиладиган сигнал нол қийматга эга эканлигини кўрсатиб турибди. **Ground** блоки ҳосил қиладиган чиқиш сигнали қабул қилувчи блокнинг бошқа киришларига бериладиган сигналнинг турига мос ҳолда шаклланади.

Nol sathli va davriy signal bloklari



14-расм. Ground блокидан фойдаланишга мисоллар.

O’zgarmas va sinusoidal signal manbalari

Даврий сигнал блоки Repeating Sequence

Вазифаси:

Даврий сигнални шакллантириш.

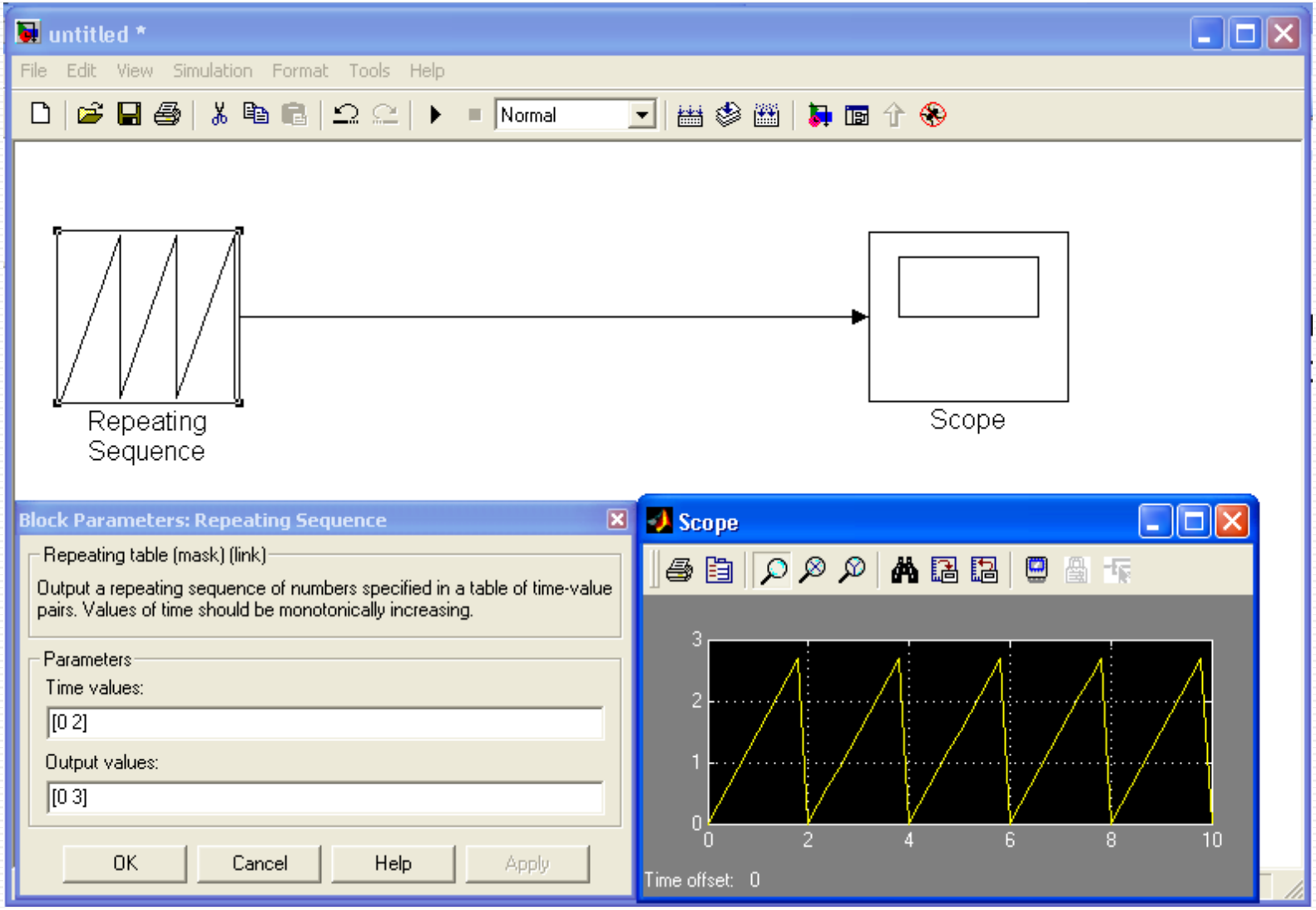
Параметрлари:

Time values – модел вақтлари қийматларининг вектори.

Output values – модел вақтларига мос келувчи сигнал қийматларининг вектори.

Ҳар хил кўринишдаги сигналларни шакллантириш учун **Repeating Sequence** блокидан фойдаланишга мисоллар 15-расмда келтирилган.

Nol sathli va davriy signal bloklari



15-расм. Repeating Sequence блокидан фойдаланишга мисоллар.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mohammad Nuruzzaman. Modeling and Simulation in SIMULINK for Engineers and Scientists. New York, Author House, 2004. – 225 pages.

2. Lentin J. Mastering ROS for Robotics Programming / Packt Publishing, 2015.

3. Fernandez E,. Crespo L.S., Mahtani A., Martinez A. Learning ROS for Robotics Programming - second edition / Packt Publishing, 2015.

4. Кривилев А. Основы компьютерной математики с использованием системы MATLAB. Лекс-Книга, 2005.

5. В.П. Дьяконов. Matlab 6.5 SP1/7 + Simulink 5/6. Основы применения. М.: СОЛОН-Пресс, 2005. - 800с.

6. Дьяконов В. П., Абраменкова И. В. MatLab. Обработка сигналов и изображений. Специальный справочник. СПб.: Питер, 2002. 602с.

7. Герман-Галкин С. Г. Лабораторные работы на ПК. - СПб.: Учитель и ученик, КОРОНА принт, 2002. - 304с.





E’TIBORLARINIGIZ UCHUN RAHMAT!



DJALILOV
ANVAR
UROLOVICH

“Elektrotexnika va mexatronika“ kafedrasi dotsenti

☎ + 998 71 237 19 65

✉ aduuz@mail.ru

@AnvarDjalilov